



## JEE Mains Complete Syllabus 2026

Joint Entrance Examination (Main) – Physics • Chemistry • Mathematics

### 1. परीक्षा का परिचय

**JEE Mains (Joint Entrance Examination Main)** भारत में इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा **NTA (National Testing Agency)** द्वारा आयोजित की जाती है। **JEE Mains** के माध्यम से छात्र **NITs, IIITs, GFTIs** और अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं।

**JEE Mains** में **Paper 1 (B.E./B.Tech)** और **Paper 2 (B.Arch/B.Planning)** – दो पेपर होते हैं। यहाँ हम **Paper 1 (B.Tech)** पर केंद्रित रहेंगे जो सबसे अधिक छात्र देते हैं।

#### ✦ महत्वपूर्ण जानकारी

- परीक्षा का नाम: **JEE Mains (Paper 1 – B.E./B.Tech)**
- आयोजक: **NTA (National Testing Agency)**
- मोड: **Computer Based Test (CBT)**
- कुल प्रश्न: **75 (25 Physics + 25 Chemistry + 25 Maths)**
- कुल अंक: **300**
- समय: **3 घंटे**
- मुख्य वेबसाइट: **jeemain.nta.nic.in**

### 2. परीक्षा पैटर्न

| विषय        | Section A (MCQ) | Section B (Numerical) | कुल प्रश्न | कुल अंक |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------|---------|
| Physics     | 20              | 5 (10 में से)         | 25         | 100     |
| Chemistry   | 20              | 5 (10 में से)         | 25         | 100     |
| Mathematics | 20              | 5 (10 में से)         | 25         | 100     |
| कुल         | 60              | 15                    | 75         | 300     |

⚠ निगेटिव मार्किंग: *Section A (MCQ)* में गलत उत्तर पर **-1** अंक कटेगा। *Section B (Numerical)* में गलत उत्तर पर भी **-1** अंक कटेगा। इसलिए सोच-समझकर उत्तर दें।

### 3. पात्रता एवं आयु सीमा

#### 3.1 शैक्षिक योग्यता

- **10+2 (Intermediate)** में *Physics, Chemistry, Mathematics* अनिवार्य
- **Minimum 75% marks (General/OBC)** या **top 20 percentile**
- **SC/ST** के लिए **65% marks**

#### 3.2 आयु सीमा

- कोई आयु सीमा नहीं है
- लगातार **3** वर्ष तक परीक्षा दे सकते हैं
- **12**वीं के बाद **2** साल तक

### 4. Physics विस्तृत सिलेबस

#### 4.1 Mechanics

- **Units & Measurements** – SI Units, Dimensions, Error Analysis
- **Kinematics** – Motion in 1D & 2D, Projectile Motion, Relative Velocity
- **Laws of Motion** – Newton's Laws, Friction, Circular Motion
- **Work, Energy & Power** – Work-Energy Theorem, Conservative Forces
- **Rotational Motion** – Moment of Inertia, Torque, Angular Momentum
- **Gravitation** – Kepler's Laws, Gravitational Potential Energy

#### 4.2 Thermodynamics & Kinetic Theory

- **Thermal Properties** – Thermal Expansion, Calorimetry, Heat Transfer
- **Thermodynamics** – Laws of Thermodynamics, Carnot Engine, Entropy
- **Kinetic Theory** – Ideal Gas Equation, Mean Free Path, Degrees of Freedom

#### 4.3 Oscillations & Waves

- **Simple Harmonic Motion** – SHM Equations, Energy in SHM
- **Waves** – Wave Equation, Superposition, Standing Waves
- **Sound** – Doppler Effect, Beats, Resonance

#### 4.4 Electrostatics & Current Electricity

- **Electric Charges & Fields** – Coulomb's Law, Gauss's Law

- *Electric Potential – Potential Energy, Equipotential Surfaces*
- *Capacitors – Parallel & Series, Dielectrics, Energy Stored*
- *Current Electricity – Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Wheatstone Bridge*

#### **4.5 Magnetism & EMI**

- *Magnetic Effects of Current – Biot-Savart Law, Ampere's Law*
- *Magnetism & Matter – Dia, Para, Ferromagnetic Materials*
- *EMI – Faraday's Laws, Lenz's Law, Self & Mutual Induction*
- *AC Circuits – LCR Circuits, Resonance, Power Factor*

#### **4.6 Optics**

- *Ray Optics – Reflection, Refraction, Lenses, Prism, Optical Instruments*
- *Wave Optics – Interference, Diffraction, Polarization, Young's Double Slit*

#### **4.7 Modern Physics**

- *Dual Nature – Photoelectric Effect, de Broglie Waves*
- *Atoms – Bohr Model, Hydrogen Spectrum*
- *Nuclei – Radioactivity, Nuclear Fission & Fusion*
- *Semiconductors – Diodes, Transistors, Logic Gates*

### **5. Chemistry** विस्तृत सिलेबस

#### **5.1 Physical Chemistry**

- *Some Basic Concepts – Mole Concept, Stoichiometry*
- *Atomic Structure – Quantum Numbers, Orbitals, Electronic Configuration*
- *Chemical Bonding – Ionic, Covalent, VSEPR, Hybridization, MOT*
- *States of Matter – Gas Laws, Liquid State, Solid State*
- *Thermodynamics – Enthalpy, Entropy, Gibbs Free Energy*
- *Equilibrium – Chemical & Ionic Equilibrium, pH, Buffer*
- *Redox Reactions – Oxidation Number, Balancing*
- *Solutions – Concentration, Colligative Properties*
- *Electrochemistry – Electrochemical Cells, Nernst Equation*
- *Chemical Kinetics – Rate Laws, Order of Reaction, Arrhenius Equation*
- *Surface Chemistry – Adsorption, Catalysis, Colloids*

#### **5.2 Inorganic Chemistry**

- *Periodic Table – Periodic Properties, Trends*

- **p-Block Elements – Group 13-18**
- **d & f Block Elements – Transition Elements, Lanthanides, Actinides**
- **Coordination Compounds – Werner's Theory, Nomenclature, CFT**
- **Metallurgy – Extraction of Metals**
- **Qualitative Analysis – Cations & Anions**

### 5.3 Organic Chemistry

- **Basics – IUPAC Nomenclature, Isomerism, Resonance**
- **Hydrocarbons – Alkanes, Alkenes, Alkynes, Aromatic**
- **Haloalkanes & Haloarenes – SN1, SN2 Reactions**
- **Alcohols, Phenols & Ethers – Preparation, Properties, Reactions**
- **Aldehydes, Ketones & Carboxylic Acids**
- **Amines – Preparation, Basic Character, Diazonium Salts**
- **Biomolecules – Carbohydrates, Proteins, Vitamins, Nucleic Acids**
- **Polymers – Classification, Important Polymers**
- **Chemistry in Everyday Life – Drugs, Detergents, Food Additives**

## 6. Mathematics विस्तृत सिलेबस

### 6.1 Algebra

- **Complex Numbers – Argand Plane, Modulus, Conjugate**
- **Quadratic Equations – Roots, Discriminant, Nature of Roots**
- **Sequences & Series – AP, GP, HP, Special Series**
- **Permutations & Combinations**
- **Binomial Theorem – General Term, Middle Term**
- **Matrices & Determinants – Types, Operations, Properties**
- **Mathematical Induction**

### 6.2 Trigonometry

- **Trigonometric Ratios & Identities**
- **Trigonometric Equations**
- **Inverse Trigonometric Functions**
- **Heights & Distances**

### 6.3 Calculus

- **Limits, Continuity & Differentiability**
- **Differentiation – Chain Rule, Implicit, Logarithmic**

- *Applications of Derivatives – Maxima, Minima, Tangents, Normals*
- *Integration – Substitution, By Parts, Partial Fractions*
- *Definite Integrals – Properties, Area Under Curve*
- *Differential Equations – Order, Degree, Solution*

## 6.4 Coordinate Geometry

- *Straight Lines – Slope, Various Forms, Distance*
- *Circles – Equation, Tangent, Normal, Chord*
- *Conic Sections – Parabola, Ellipse, Hyperbola*
- *3D Geometry – Direction Cosines, Plane, Straight Line*

## 6.5 Vectors & Statistics

- *Vector Algebra – Types, Operations, Dot & Cross Product*
- *Statistics – Mean, Median, Mode, Variance, Standard Deviation*
- *Probability – Conditional, Bayes Theorem, Random Variables*

## 7. अंकन योजना (Marking Scheme)

| प्रश्न का प्रकार      | सही उत्तर | गलत उत्तर | छोड़ा गया |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Section A (MCQ)       | +4        | -1        | 0         |
| Section B (Numerical) | +4        | -1        | 0         |

### ⚠ महत्वपूर्ण बात

Section B में 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से 5 प्रश्न attempt करने हैं। अगर 5 से ज़्यादा attempt किए, तो पहले 5 valid माने जाएंगे।

## 8. तैयारी की रणनीति

### ✅ JEE Mains तैयारी टिप्स

1. **NCERT पहले पढ़ें** – Physics, Chemistry, Maths की NCERT books
2. **Concept Clear करें** – Formula रटने से पहले concept समझें
3. **Daily Practice** – रोज़ 50-60 numericals हल करें
4. **PYQ Solve करें** – पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र
5. **Mock Tests** – हर हफ्ते 2 full-length mocks
6. **Weak Topics** – कमज़ोर topics पर extra मेहनत करें

**7. Time Management** – 3 घंटे में 75 प्रश्न हल करने की *practice*

**8. Short Notes** – *Formula sheets* बनाएं

**9. Revision** – हर हफ्ते पुराने *topics revise* करें

**10. Health** – 7-8 घंटे नींद और संतुलित *diet*

## 8.1 विषयवार टाइम टेबल

| विषय               | रोज़ का समय        | प्राथमिकता |
|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Physics</b>     | 3 घंटे             | उच्च       |
| <b>Chemistry</b>   | 2.5 घंटे           | उच्च       |
| <b>Mathematics</b> | 3 घंटे             | उच्च       |
| <b>Mock Test</b>   | 3 घंटे (साप्ताहिक) | उच्च       |
| <b>Revision</b>    | 1 घंटा             | मध्यम      |

## 9. महत्वपूर्ण तथ्य

| विवरण            | जानकारी                    |
|------------------|----------------------------|
| परीक्षा का नाम   | <b>JEE Mains (Paper 1)</b> |
| आयोजक            | <b>NTA</b>                 |
| कुल प्रश्न       | <b>75</b>                  |
| कुल अंक          | <b>300</b>                 |
| समय              | <b>3 घंटे</b>              |
| निगेटिव मार्किंग | <b>हाँ (-1)</b>            |
| शैक्षिक योग्यता  | <b>12वीं (PCM)</b>         |
| आयु सीमा         | कोई नहीं                   |
| मोड              | <b>Computer Based Test</b> |
| भाषाएँ           | <b>13 भाषाएँ</b>           |

## 10. निष्कर्ष

**JEE Mains** देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन सही रणनीति, नियमित अभ्यास और लगन से इसे पास किया जा सकता है। इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी की योजना बनाएं।

**याद रखें: JEE Mains** में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। रोज़ **8-10** घंटे की पढ़ाई, कम से कम **100 numericals** का अभ्यास, और हर हफ्ते **mock test** – यही सफलता की कुंजी है।

🎯 **मुख्य बात: JEE Mains** में सफल होने के लिए **NCERT + Concept Clarity + Daily Practice + Mock Tests** – ये चार चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं।

📖 **The Ravishankar Insights से जुड़ें**

**JEE Mains, NEET, UPSC, UPPCS** और अन्य परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए:

🌐 **Website:** <https://ravishankarkamal59-eng.github.io/>

📞 **WhatsApp:** 8931050393

📺 **YouTube:** @theravishankarinsights

© The Ravishankar Insights / [ravishankarkamal59-eng.github.io](https://ravishankarkamal59-eng.github.io)

**JEE Mains, JEE Advanced, NEET, UPSC, UPPCS** के लिए उपयोगी।

सभी जानकारी **NCERT** और मानक पाठ्यक्रम पर आधारित।

THE  
Ravishankar  
INSIGHTS